

TRABAJO PRÁCTICO: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y NOTIFICACIONES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Estudiante: Emiliano José Francisco Orlando

Materia: Automatización e Integración de Sistemas

Herramientas Utilizadas: n8n Local Host, Google Gemini API, Gmail API, JavaScript

Fecha de Entrega: Mayo de 2026

1. Justificación Teórica de la Automatización

En el contexto contemporáneo de la Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial, la gestión del flujo de información representa uno de los desafíos operacionales más críticos. La saturación de datos digitales requiere mecanismos eficientes para la extracción, filtrado, transformación sintáctica y síntesis semántica de contenidos informativos. Este trabajo práctico justifica la implementación de un pipeline automatizado bajo el paradigma de integración continua y herramientas Low-Code/No-Code (específicamente n8n), conectando flujos tradicionales de datos web con Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs).

La arquitectura de este proyecto demuestra la viabilidad de delegar tareas repetitivas de consumo de información (como la revisión manual de feeds RSS de medios como The New York Times) a un sistema autónomo. El valor agregado radica en la incorporación de un Agente

de IA entrenado con el modelo Google Gemini, el cual ejecuta un procesamiento cognitivo intermedio: lee las noticias en bruto, extrae las temáticas clave y genera un resumen consolidado de alta calidad, distribuyéndolo finalmente a través de protocolos estandarizados de comunicación electrónica (Gmail API).

2. Diagrama y Estructura del Flujo en n8n

A continuación, se detalla la topología del flujo construido en la instancia local de n8n. El diseño sigue una estructura lineal orientada a eventos, garantizando que los datos fluyan de manera síncrona y tipada entre cada uno de los componentes.

Nombre del Nodo	Tipo de Componente	Función Técnica Principal
Execute Workflow Trigger	Disparador de Evento	Inicia la ejecución del pipeline bajo demanda manual o programación cronológica.
HTTP Request	Cliente Web HTTP	Realiza una petición GET al endpoint público de RSS de The New York Times.
XML Parser	Transformador de Datos	Convierte la estructura jerárquica XML del feed de noticias a un formato de objeto JSON legible.
Code in JavaScript	Procesamiento Scripting	Filtra, limpia y mapea las propiedades clave (títulos, descripciones y enlaces) reduciendo el ruido del payload.
AI Agent + Gemini Model	Agente Inteligente Inteligencia Artificial	Procesa sintácticamente el JSON limpio mediante ingeniería de prompts empleando el modelo avanzado de Google.

Nombre del Nodo	Tipo de Componente	Función Técnica Principal
Gmail Node	Integración Externa API	Autentica vía OAuth2 y realiza el envío del correo electrónico con el contenido final generado por la IA.

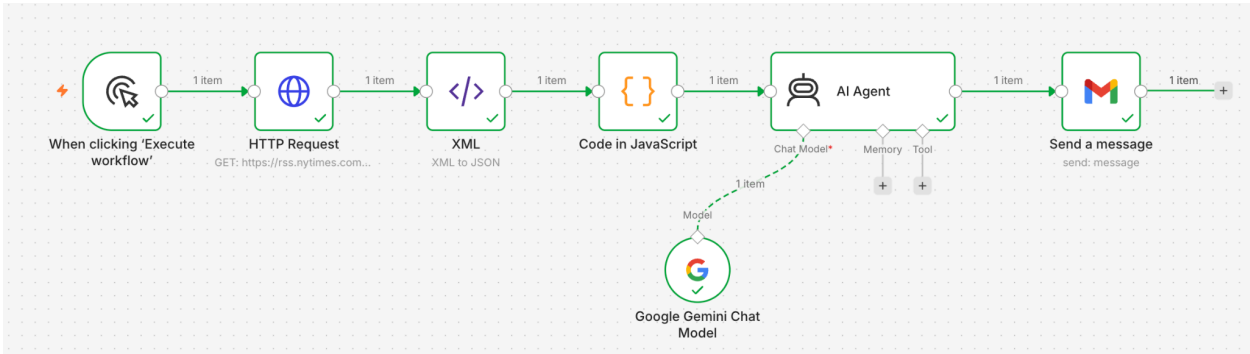


Imagen del flujo de la automatización

3. Análisis del Funcionamiento Paso a Paso

- Ingesta de Datos Web (HTTP Request & XML):** El sistema inicia consumiendo el protocolo de sindicación RSS. Al realizarse la petición GET, la respuesta web se recibe en formato XML nativo. El nodo transformador XML analiza las etiquetas y reestructura la metadata en memoria para ser consumida como una colección de diccionarios estructurados (JSON).
- Normalización de Datos (JavaScript):** Con el fin de optimizar el uso de tokens y evitar transferir metadatos innecesarios al modelo de lenguaje, se utiliza un nodo de programación pura en lenguaje JavaScript. Este script itera sobre los ítems del array de noticias, aislando exclusivamente el título, el sumario textual y el hipervínculo fuente de las últimas publicaciones del New York Times.
- Capa de Inferencia Cognitiva (AI Agent & Google Gemini):** El JSON filtrado es inyectado al Agente de Inteligencia Artificial. Este nodo utiliza credenciales seguras de desarrollo obtenidas en Google AI Studio. A través de instrucciones precisas del sistema, el modelo Gemini actúa como un curador de contenidos: lee analíticamente la información estructurada, detecta patrones temáticos relevantes, traduce o sintetiza conceptos complejos y redacta un entregable unificado en un tono formal y académico.
- Notificación y Salida (Gmail API):** El string de texto generado en la salida del Agente de IA

se mapea dinámicamente mediante sintaxis de expresiones incorporadas en n8n (`{{ $json.output }}`) dentro del cuerpo del mensaje del nodo de Gmail. El nodo gestiona de forma autónoma la autenticación segura mediante el protocolo OAuth2 en modo "Testing/Developer" a través de Google Cloud Platform, depositando el reporte estructurado directamente en la bandeja de entrada configurada.

4. Conclusiones y Control de Versiones (GitHub)

El desarrollo de este pipeline demuestra el poder de las arquitecturas modernas basadas en microservicios e integraciones híbridas. El uso de OAuth2 subraya la importancia de los marcos de seguridad robustos al intercomunicar aplicaciones locales con plataformas en la nube. Asimismo, el proyecto se acopla a las metodologías de desarrollo profesional mediante su exportación en formato JSON y posterior almacenamiento en repositorios de control de versiones distribuidos.

Enlaces de Acceso del Proyecto:

- **Entorno de Servidor Local:** <http://localhost:5678> (Disponible con la instancia activa en la Terminal mediante Node.js o contenedor Docker).
- **Repositorio de Código (GitHub):** [Insertar aquí el enlace al repositorio público/privado de GitHub donde se guardaron los reportes y el archivo JSON exportado del flujo].